

区块链 - 二、共享单车

二、共享单车

（一）新四大发明

英国汉学家李约瑟在对中国科技发展史进行深刻思考之后，提出疑问：为什么中国科技曾长期领先于西方，但从15世纪开始却逐渐落后？为什么科学和工业革命没有发生在近代中国？造纸术、指南针、火药、印刷术是中国人引以为傲的四大发明，也是人类文明的标志性成果，但现代科学并没有诞生在中国。同时，尽管中国在过去几百年内一直落后，但是在改革开放之后的40余年里发生了翻天覆地的变化。究其原因，在古代中国科技落后时期，大体上奉行较为封闭的对外政策，没有充分吸收、借鉴国际的发展成果。而当奉行开放政策时期，国民思维愈加开放，也愈能够与世界其他国家进行交流，从而实现快速发展。



英国汉学家李约瑟

图7-1 英国汉学家李约瑟

在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上，北京外国语大学丝绸之路研究院发起一项针对20国留学生的民间调查，询问留学生们最想把中国的什么带回国。调查结果显示，高铁、移动支付、共享单车、网络购物成为这些在华外国人心目中的中国“新四大发明”，这些技术在不同程度上改变了中国人的生活。共享单车位列其中，其创造性地利用共享思维解决了出行“最后一公里”的问题。



中国“新四大发明”



中国“新四大发明”



中国“新四大发明”



中国“新四大发明”



中国“新四大发明”

高速铁路

移动支付

共享单车

网络购物

图7-2 中国“新四大发明”

（二）共享单车的意义

共享单车位列新“四大发明”之一，是由于其具有鲜明的商业模式创新。共享单车体现了互联网与交通出行的深度融合，通过互联网平台将用户与实体自行车相关联，用户可通过手机应用实时查看自行车的位置，完成预约、解锁和支付等功能。这种商业模式打破了传统自行车租赁的时间和空间限制，为骑手提供了更加便捷的出行选择。共享单车综合采用了卫星定位、智能锁等新型技术。卫星定位技术能够帮助用户轻松找到附近可用的自行车，帮助运营商实时监控车辆分布、优化调配方案，以满足高峰时段和热点区域的需求。智能锁技术允许用户通过手机应用远程解锁，这不仅避免骑手使用车钥匙，公司也无需在地面安装固定停车桩，从而提升了自行车使用的灵活性；智能锁还可收集骑行数据（例如车辆使用频率、骑行距离等），以便于平台优化调度。

共享单车又衍生出新的社会问题，例如部分骑手不遵守交通规则，乱停车、逆行等。在过去，对于不规范的骑行行为，城市管理人员可视情节严重程度依规进行管理；情节严重的，还可以暂扣车辆，并在车主缴纳罚款后再领回自行车。然而，以上传统的管理模式却并不适合共享单车。由于共享单车骑手只是租赁自行车，而不具有该自行车的所有权，因而骑手无意愿主动去领回车辆；共享单车公司只是出借车辆，自身并没有违规骑行，所以也不认为应该缴纳罚款。在极端情况下，当某地的共享车辆数量不多时，有些骑手会给车辆加锁，甚至藏匿，从而使得本应共享的自行车变成个人独占使用了。

区块链技术可以解决上述社会问题，基于智能锁和定位技术采集用户的骑行轨迹，记录在区块链之中。由于区块链可确保数据真实、不可篡改，骑行记录就能佐证骑手的骑车行为。若由于骑手自身原因导致车辆被扣，共享单车公司可依约对骑手罚款，或者降低信用分值；如果屡次犯错，还可逐级增加骑行成本，乃至禁止骑手未来使用共享自行车的权利。通过这种方式让每个人都学会了分享、遵守规则。

区块链就如同是在共享单车上安装了一个隐形摄像头，记录骑手的一举一动。平台还需要保护用户隐私，不让未授权用户查看，但这些记录本身无法被否认。如果每辆共享单车都配备了隐形摄像头，那么骑手就需要更加注重骑行规范，使出行更加顺利。

（三）分享经济

分享经济是数字经济的重要形态之一，共享单车则是分享经济的典型案例。从经济的角度来看，相关内容可以追溯到马克思的价值论和劳动价值论。《道德经》里有一句话：“有之以以为利，无之以以为用”。意思是说有形的东西给人带来便利，无形的东西往往是最有用的。优步（Uber）是一款提供按需出行服务的全球性平台，用户可以预约出租车、私家车等交通工具。优步深刻地体现了互联网的本质，它旨在消除中间商，为服务提供者和消费者之间构建智能连接。在大数据技术的帮助下，可为消费者自动找到最佳解决方案。分享经济利用移动互联网、大数据搭建调度平台，“不求所有但求所用”，灵活调配社会闲置资源。

尽管互联网平台的作用在于解决信息不对称问题，但是百度、阿里巴巴、腾讯等头部互联网公司在消除了信息不对称的同时又产生了更大的信息不对称。平台了解每个用户，但用户却对它一无所知。例如，过去人们一般去新华书店购书，书籍通过新华书店的物流渠道到达读者手上。现在，人们的购书渠道非常丰富，不再依赖于将新华书店作为中间环节。分享经济是通过移动互联网大数据来构建调度平台，它不占有资源，但能充分利用和灵活调配社会闲置资源。例如，在大城市中，私有车辆的利用率较低，这意味着每个人拥有一辆车的话，使用效率并不高；如果一辆车可以为多人提供服务，则利用率将显著提升。分享经济使社会趋于扁平化，每个人既是服务者也是消费者；既是自有资源的拥有者，也是他人资源的使用者。

分享经济不仅仅适用于消费领域，而且可以应用于制造业领域。李易在其著作《Uber时代来袭：每一个行业都会有一个Uber》中认为，随着互联网给人类社会带来的变革与进化，社会进步很快。分享经济对于中国非常重要。中国人口众多，随着现代化进程的加速，人均资源消耗量也将逐步增加，总量就会非常高。只有通过发展分享经济和数字经济，使得一份资源不仅仅只为一个人服务，而是为许多人服务，才能够支持可持续发展。从这个意义上来说，分享经济是改变人类生活方式的资源革命，也是人类文明和市场经济的高级阶段。因此，分享经济成了发展数字经济的重要形态，正在创造新的商业模式和创新应用，以推动社会进步。